

- ÜNİTE 2 -

FONKSİYONLAR

- Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
- Fonksiyon Çeşitleri
- Doğrusal Fonksiyonların Uygulamaları
- İki Fonksiyonun Bileşkesi
- Bir Fonksiyonun Tersİ

FONKSİYON KAVRAMI VE GÖSTERİMİ

A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere, A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen kurala **fonksiyon** denir.

A'ya fonksiyonun **tanım kümesi**, B'ye de **değer kümesi** denir.

$$f: A \rightarrow B$$

$a \in A$ için $f(a) \in B$ 'ye a noktasının görüntüsü,

$f(A)$ görüntü kümesidir.

Örten Fonksiyon

Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyona örten fonksiyon, örten olmayan fonksiyona da **içine fonksiyon** denir.

$f: A \rightarrow B$ örten ise $f(A) = B$ dir.

Birim Fonksiyon

A boş kümeden farklı bir küme olmak üzere, A dan A ya her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona **birim (özdeşlik) fonksiyon** denir.

Sabit Fonksiyon

$f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olmak üzere A nın her elemanı B nin bir tek elemanına eşleniyorsa f fonksiyonuna **sabit fonksiyon** denir.

Her $x \in A$ ve $c \in B$ olmak üzere,

$f(x) = c$ oluyorsa, f sabit fonksiyondur.

$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ sabit fonksiyon ise $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ dir.

Bire Bir Fonksiyon

$f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun.

f nin tanım kümesindeki farklı elemanların görüntüleri de farklı ise f fonksiyonuna **bire bir fonksiyon** denir.

Doğrusal Fonksiyon

$a \neq 0$ olmak üzere,

$$f(x) = ax + b$$

şeklindeki birinci dereceden bir fonksiyona **doğrusal fonksiyon** denir. Doğrusal fonksiyonun grafiği bir doğrudur.

Parçalı Tanımlı Fonksiyonlar

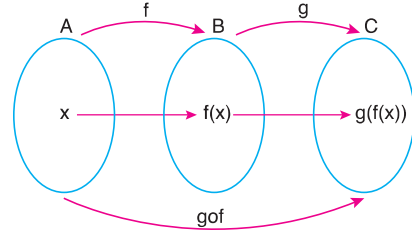
Tanım kümesinin alt aralıklarında ayrı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara **parçalı tanımlı fonksiyonlar** denir.

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ve $c \in [a, b]$ için

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & a \leq x < c \\ h(x), & c \leq x < b \end{cases}$$

biçiminde yazılır. $x = c$ gibi tanım aralıklarının uç noktalarına **kritik noktalar** denir.

İKİ FONKSİYONUN BİLEŞKESİ



$f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ birer fonksiyon olmak üzere A dan C ye tanımlanan yeni fonksiyona **bileşke fonksiyon** denir.

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] \text{ dir.}$$

$$\bullet (f \circ g) \neq (g \circ f)$$

BİR FONKSİYONUN TERSİ

$f: A \rightarrow B$ ye bire bir ve örten bir fonksiyon olmak üzere, B den A ya tanımlanan fonksiyona **f fonksiyonunun tersi** denir.

$f^{-1}: B \rightarrow A$ şeklinde gösterilir.

$$f(x) = y \text{ ise } f^{-1}(y) = x \text{ tir.}$$

Ters Fonksiyonla İlgili Özellikler

1. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisine eşittir.

2. $f(x) = ax + b$ ise $f^{-1}(x) = \frac{x-b}{a}$ dir.

3. $f: \mathbb{R} - \{-\frac{d}{c}\} \rightarrow \mathbb{R} - \{\frac{a}{c}\}$ olmak üzere,

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \text{ şeklinde bir fonksiyon ise tersi}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a} \text{ dir.}$$

4. $f: A \rightarrow B$ ye bire bir ve örten bir fonksiyon olmak üzere,

$f^{-1}: B \rightarrow A$ fonksiyonunun grafiği, $f(x)$ in grafiğinin $y = x$ doğrusuna göre simetriğidir.

Bileşke ve Ters Fonksiyonlarla İlgili Özellikler

$I = I(x)$ birim fonksiyon olmak üzere,

$$1. f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = I$$

$$2. f \circ I = I \circ f = f$$

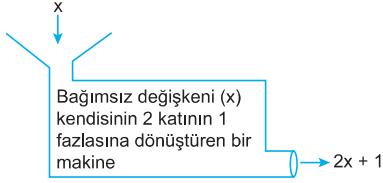
$$3. f \circ g = I \Rightarrow f = g^{-1} \text{ veya } g = f^{-1}$$

$$4. (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

$$5. f \circ g \neq g \circ f$$

$$6. f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h \text{ tir.}$$

1. $A = \{-2, -1, 0, 3, 4\}$ olmak üzere,



Yukarıda fonksiyon makinesinin kuralı verilmiştir.

Buna göre, bu makine A kümesinin elemanlarını hangi elemanlara dönüştürür?

- A) $\{-2, -1, 0, 3, 4\}$ B) $\{-4, -1, 1, 7\}$ C) $\{1, 5, 9\}$
D) $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ E) $\{-3, -1, 1, 7, 9\}$

$$f(x) = 2x + 1$$

$$f(-2) = -3$$

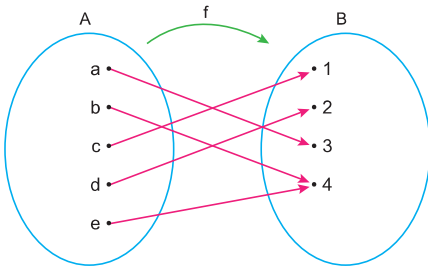
$$f(0) = 1$$

$$f(-1) = -1$$

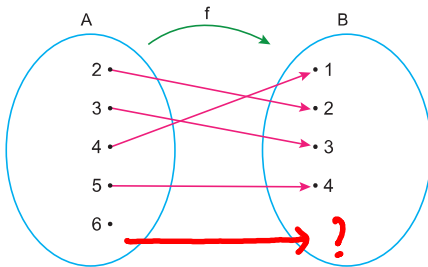
$$f(3) = 7$$

$$f(4) = 9$$

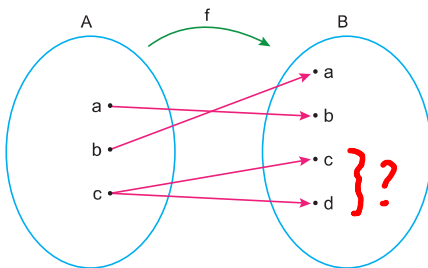
2. I.



- II.



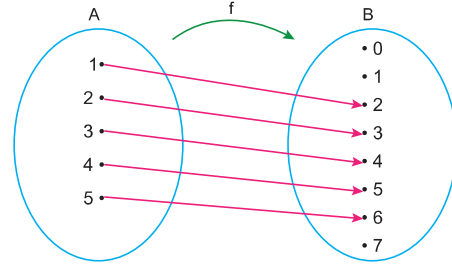
- III.



Yukarıdakilerden hangileri fonksiyondur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

- 3.



Yukarıda $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun venn şeması veriliyor.

Buna göre,

- ✓ I. Fonksiyonun tanım kümesi $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ tir. → A
— II. Fonksiyonun değer kümesi $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ dir. → B olmak
✓ III. Fonksiyonun kuralı, $f(x) = x + 1$ dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

- 4.

$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ve $Z = \text{Tam sayılar kümesi}$

$$f: A \rightarrow Z \text{ ve } f(x) = 3x + 1$$

olduğuna göre, $f(A)$ görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ B) $\{1, 4, 10\}$ C) $\{1, 4, 7, 10, 13\}$
D) $\{0, 1, 4, 7, 10, 13\}$ E) Z

$$f(A) = \{1, 4, 7, 10, 13\}$$

- 5.

$$f: A \rightarrow B, f(x) = 2x + 3$$

fonksiyonunun görüntü kümesi $\{1, 3, 5, 7\}$ olduğuna göre, A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{-1, 0, 1, 2\}$ B) $\{1, 3, 5, 7\}$ C) $\{-1, 0, 1, 3\}$
D) $\{0, 1, 2, 3\}$ E) $\{-1, 1, 2, 4\}$

$$f(A) = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$2x + 3 = 1 \\ x = -1$$

$$2x + 3 = 3 \\ x = 0$$

$$2x + 3 = 5 \\ x = 1$$

$$2x + 3 = 7 \\ x = 2$$

$$A = \{-1, 0, 1, 2\}$$

6. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

fonksiyonu "Bir doğal sayıyı kendisinin karesi ile kendisinin toplamına dönüştüren" kuralı ile veriliyor.

Buna göre,

✓ I. Fonksiyonun kuralı: $f(x) = x^2 + x$ tir.✓ II. $f(12) = 156$ ✓ III. $f(10) - f(8) = 38$

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II **E) I, II ve III**

$$f(x) = x^2 + x \quad f(12) = 12^2 + 12 = 156$$

$$f(10) = 110 \quad f(8) = 72$$

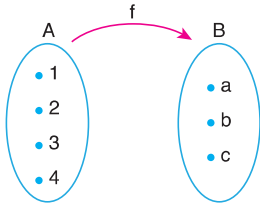
$$f(10) - f(8) = 38$$

7. ✓ I. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$ $x \notin \mathbb{R}^-$ ✓ II. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x+1}{2}$ ✓ III. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - 1$ ✓ IV. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 5}$ ✓ V. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 7$

Yukarıdakilerden kaç tanesi fonksiyondur?

- A) 1 B) 2 C) 3 **D) 4** E) 5

8.

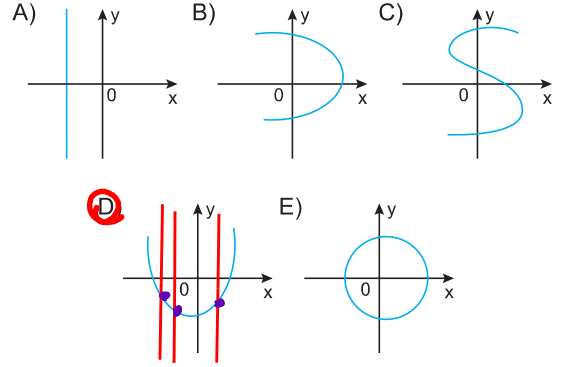
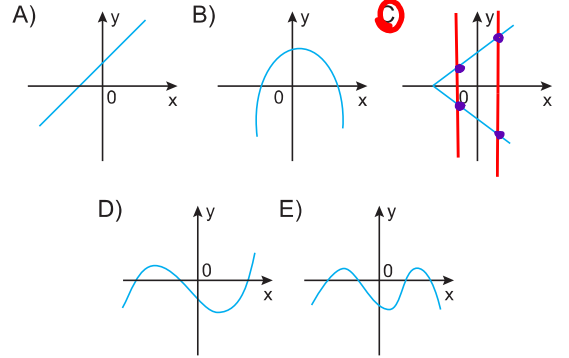


A kümesinden B kümesine kaç tane fonksiyon tanımlanır?

- A) 12 B) 64 **C) 81** D) 108 E) 243

$$S(B)^{S(A)} = 3^4 = 81$$

9. Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyonun grafiğidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyonun grafiği değildir?11. $A = [-3, 2]$ ve $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ olmak üzere,

$$f(x) = x^2$$

fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (4, 9) B) (4, 9] C) (0, 9] **D) [0, 9]** E) $\mathbb{R}$

$$-3 \leq x < 2$$

$$0 \leq x^2 \leq 9$$

$$0 \leq f(x) \leq 9$$

1. E	2. A	3. E	4. C	5. A	6. E	7. D
8. C	9. D	10. C	11. D			

1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2x - 3$

fonksiyonu tanımlanıyor.

Buna göre, $f(-1) + f(0) + f(4)$ toplamı kaçtır?

- A) 9 B) 12 ☒ C) 14 D) 15 E) 18

$$\left. \begin{array}{l} f(-1) = -4 \\ f(0) = -3 \\ f(4) = 21 \end{array} \right\} (-4) + (-3) + 21 = 14$$

2. $f(x+3) = 2x+5$

fonksiyonu veriliyor.

Buna göre, $f(3) + f(-1)$ toplamı kaçtır?

- ☒ A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

$$\left. \begin{array}{l} x=0 \quad f(3) = 2 \cdot 0 + 5 = 5 \\ x=-4 \quad f(-1) = 2 \cdot (-4) + 5 = -3 \end{array} \right\} 5 + (-3) = 2$$

3. $f(x+1) = x + f(x)$ fonksiyonu veriliyor.

$$f(1) = 1$$

olduğuna göre, $f(6)$ değeri kaçtır?

- A) 15 ☒ B) 16 C) 17 D) 18 E) 20

$$\begin{array}{l} f(x+1) - f(x) = x \\ x=1 \quad f(2) - f(1) = 1 \\ x=2 \quad f(3) - f(2) = 2 \\ \vdots \\ x=5 \quad f(6) - f(5) = 5 \\ \hline f(6) - f(1) = 1+2+3+4+5 \\ f(6) - 1 = 15 \quad f(6) = 16 \end{array}$$

4. $f(x+2) = (x+1) \cdot f(x)$ fonksiyonu veriliyor.

$$f(2) = 3$$

olduğuna göre, $f(8)$ değeri kaçtır?

- A) 90 B) 105 C) 210 D) 310 ☒ E) 315

$$\begin{array}{l} x=2 \quad f(4) = 3 \cdot f(2) = 3 \cdot 3 = 9 \\ x=4 \quad f(6) = 5 \cdot f(4) = 5 \cdot 9 = 45 \\ x=6 \quad f(8) = 7 \cdot f(6) = 7 \cdot 45 = 315 \end{array}$$

5. $f(x) = \frac{2}{3}x + 8$ ve $f(x) = 12$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 ☒ D) 6 E) 8

$$\frac{2x}{3} + 8 = 12 \\ x = 6$$

6. $f\left(\frac{2}{x-1}\right) = \frac{x-1}{2}$

olduğuna göre, $f(3)$ kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ ☒ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{3}{2}$

$$\frac{2}{x-1} = a \quad \frac{x-1}{2} = \frac{1}{a} \\ f(a) = \frac{1}{a} \rightarrow f\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{\frac{1}{a}} = a$$

7. $f\left(\frac{x+2}{x+1}\right) = \frac{2x+4}{x+1} - \frac{x+1}{x+2}$

olduğuna göre, $f\left(\frac{2}{3}\right)$ kaçtır?

- ☒ A) $-\frac{1}{6}$ B) $-\frac{1}{5}$ C) $-\frac{1}{4}$ D) $-\frac{1}{3}$ E) $-\frac{1}{2}$

$$f(a) = 2a - \frac{1}{a} \\ f\left(\frac{2}{3}\right) = 2 \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{4}{3} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{6}$$

8. $f(x^2 - 2x - 1) = 2x^2 - 4x + 1$

olduğuna göre, $f(5)$ kaçtır?

- A) 11 B) 12 ☒ C) 13 D) 14 E) 15

$$x^2 - 2x - 1 = a \quad olsun \\ 2x^2 - 4x - 2 = 2a \\ f(a) = 2a + 3 \\ f(5) = 13$$